

PRD v0.1

AthenaFarm Simulator

Digital Farm Scenario Engine

Project: AthenaFarm

Component: Farm Simulator

Version: v0.1

Status: POC

1. Product Vision

建立一個可模擬真實農業環境的 Digital Farm，使開發者可以在沒有實際農場的情況下：

- 驗證 Farm Event Model
- 測試 Rule Engine
- 開發 AI 農業決策
- 驗證產銷履歷資料流程
- 驗證 ESG Carbon Calculation

核心理念：

不模擬 Sensor，而是模擬農場行為。

2. Problem Statement

智慧農業系統開發面臨：

2.1 缺乏測試環境

真實農場：

- 取得困難
- 變化慢
- 不容易重現問題

例如：

想測試：

- 高溫
- 高濕
- CO₂累積

- 灌溉失敗

需要等待自然環境。

2.2 Sensor Data 不等於農業知識

傳統 IoT：

```
graph TD;
  Sensor --> Database;
  Database --> Dashboard;
```

只能看到：

```
Temperature = 32°C
CO2 = 1500ppm
```

但無法回答：

```
發生了什麼農業事件？
為什麼需要處理？
處理結果如何？
```

3. Product Goal

建立：

```
graph TD;
  Scenario --> EnvironmentModel[Environment Model];
  EnvironmentModel --> Telemetry;
  Telemetry --> DeviceAction[Device Action];
```

↓

Farm Event

↓

Farm Timeline

4. Scope

POC Scope

模擬：

Environment

- Temperature
- Humidity
- CO2
- Light

Device

- Fan
- Pump

Farm Event

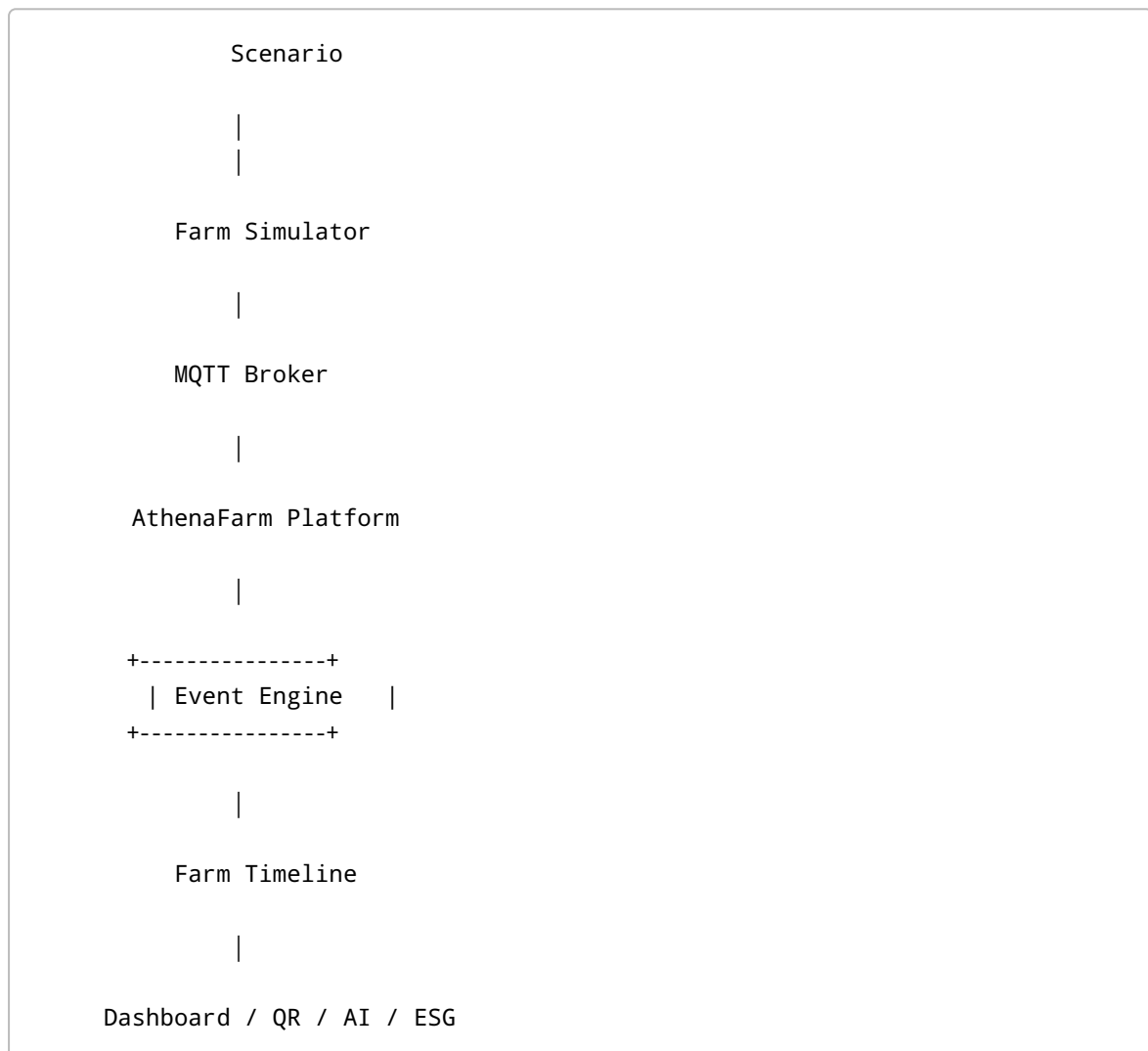
- Ventilation
- Irrigation
- Alert

5. Non Goal

POC 不包含：

- 真正作物生長模型
 - AI訓練模型
 - 複雜氣象模型
 - 商業農場管理功能
-

6. System Architecture



7. Core Domain Model

7.1 Scenario

描述：

「今天農場發生什麼」

Example:

Hot Day

Rainy Day

Morning Ventilation

Pump Failure

7.2 Environment Model

模擬環境變化。

Example:

Temperature

06:00 24°C

08:00 30°C

12:00 36°C

7.3 Telemetry

模擬 Sensor Output。

Example:

```
{
  "time":"08:00",
  "temp":30,
  "humi":75,
  "co2":1200
}
```

7.4 Device State

模擬設備狀態。

Example:

```
{
  "fan":"ON",
  "pump":"OFF"
}
```

7.5 Farm Event

系統主要產物。

Example:

```
Event:

Ventilation Started

Reason:

CO2 High

Start:

08:10

End:

08:25
```

8. Scenario Design

Scenario 使用 YAML 描述。

Example:

```
name: hot_day

timeline:

- time: 06:00
  temp: 24
  co2: 800

- time: 08:00
  temp: 32
  co2: 1500

- time: 08:10
  expected_event:
    - ventilation
```

9. Built-in Scenario

Scenario 1

Morning CO2 Accumulation

目的：

測試通風事件。

流程：

Morning

↓

CO2 Rising

↓

Fan ON

↓

CO2 Recovery

↓

Fan OFF

Scenario 2

Irrigation

流程：

Soil Moisture Low

↓

Pump ON

↓

Water Flow

↓

Moisture Recovery

Scenario 3

Pump Failure

流程：

Pump ON

↓

No Water Flow

↓

Generate Alarm

Scenario 4

Sensor Failure

流程：

Sensor Data Missing

↓

Detect Abnormality

↓

Generate Device Event

10. MQTT Interface

Simulator 作為 MQTT Publisher。

Topic:

```
athena/farm01/telemetry
```

Payload:

```
{  
  "device": "air01",  
  "temp": 32,  
  "humi": 80,  
  "co2": 1600  
}
```

Device Topic:

```
athena/farm01/device
```

Example:

```
{  
  "fan": "ON"  
}
```

11. Event Validation

Simulator 支援 :

Expected Event ◦

Example:

Scenario:

```
C02 > 1500
```

Expected:

```
Ventilation Started
```

驗證：

Actual Event

vs

Expected Event

12. Dashboard

POC Dashboard：

顯示：

Environment

Temperature

Humidity

CO2

Device

Fan Status

Pump Status

Farm Event Timeline

Example:

08:10

Ventilation Started

08:25

Ventilation Completed

13. Development Workflow

Developer:

新增 Scenario :

↓

Replay

↓

產生 Telemetry

↓

Event Engine 分析

↓

確認 Event

↓

Merge

14. CI/CD Integration

未來：

GitHub Action:

Scenario Test

↓

Run Simulator

↓

Generate Event

↓

Compare Result

↓

PASS / FAIL

用途：

Event Regression Test ◦

15. Roadmap

Phase 1

Basic Simulator

完成：

- YAML Scenario
 - MQTT Publisher
 - Basic Environment Model
-

Phase 2

Device Interaction

加入：

- Fan
 - Pump
 - Relay feedback
-

Phase 3

Crop Model

加入：

- Crop growth
 - Disease risk
 - Weather
-

Phase 4

Digital Twin

加入：

- Farm state
- Historical replay
- Prediction

16. Success Criteria

POC 成功條件：

Technical

- ✓ Scenario 可重播
- ✓ Telemetry 可生成
- ✓ Event Engine 可解析
- ✓ Timeline 可建立

Product

- ✓ 不需要真實農場即可 Demo
- ✓ 可展示完整 Farm Story
- ✓ 可支援 Traceability / ESG 後續開發

17. Product Principle

AthenaFarm Simulator 的核心不是產生假資料。

而是：

建立一個可驗證智慧農業 Domain Model 的 Digital Farm。

最終目標：

Scenario

↓

Farm Behavior

↓

Telemetry

↓

Farm Event

↓

Knowledge

讓智慧農業系統可以在進入真實農場之前，先在數位農場中被設計、測試與演進。